

Introducción a los Eigen-valores y Eigen-vectores

Un spoiler de C++

Tadeo

Los *eigen-vectors* y *eigen-values* (que en este apunte llamaremos *auto-vectores* y *auto-valores*) son conceptos fundamentales del álgebra lineal con aplicaciones directas en ingeniería de sistemas: desde gráficos por computadora y procesamiento de imágenes hasta algoritmos de machine learning y análisis de redes.

Este material presenta una introducción accesible a la teoría espectral, conectando los fundamentos matemáticos con implementaciones computacionales. Comenzando con las definiciones básicas y propiedades, avanzamos hacia métodos de cálculo y diagonalización, siempre con la mirada puesta en aplicaciones prácticas.

El spoiler de C++ anticipa cómo estas estructuras matemáticas se implementan en lenguajes de programación, preparando el terreno para aplicaciones avanzadas en desarrollo de software y algoritmos.

Que ustedes lo disfruten.

Índice

1. Combinación lineal de vectores	3
2. Independencia lineal	4
3. (Sub)Espacio generado por una parte	7
4. Base y dimensión	8
4.1. Bases ortonormales	15
5. Transformación lineal	18
5.1. Teorema de existencia y unicidad	20
5.2. Aplicación	22
6. Cambio de bases	27
7. Autovalores y autovectores de una trans. lineal	32
7.1. Algunas propiedades relacionadas con los auto- valores y autovectores de una T.L.	37
8. Diagonalización de matrices	38

1. Combinación lineal de vectores

Definición Se dice que $\vec{w}$ es combinación lineal de $\vec{u}$ sii *existe* un escalar α tal que

$$\vec{w} = \alpha \vec{u}$$

Se dice que $\vec{w}$ es combinación lineal de $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ sii *existen* escalares α_1 y α_2 tales que

$$\vec{w} = \alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2$$

Ejemplo El vector nulo es combinación lineal de cualquier vector, en efecto

$$\vec{0} = 0 \cdot \vec{u}$$

Anotación Leer sección 8.1.6 de Kozak.

Ejemplo-Ejercicio Dados $\vec{u}_1 = (1, 2, 3)$ y $\vec{u}_2 = (-1, 5, 0)$. Analizar si $\vec{w}_1 = (0, 2, 2)$ y $\vec{w}_2 = (0, 7, 3)$ son combinación lineal de $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$

Solución. El problema consiste en chequear si existen escalares α_1 y α_2 tales que

$$\vec{w}_1 = \alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2$$

o sea debemos resolver **la ecuación vectorial**.

$$\begin{aligned}(0, 2, 2) &= \alpha_1(1, 2, 3) + \alpha_2(-1, 5, 0) \\ &= (\alpha_1 - \alpha_2, 2\alpha_1 + 5\alpha_2, 3\alpha_1 + 0\alpha_2)\end{aligned}$$

la ecuación vectorial tiene asociado el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} \alpha_1 - \alpha_2 = 0 \\ 2\alpha_1 + 5\alpha_2 = 2 \\ 3\alpha_1 = 2 \end{cases}$$

haciendo diagonalización resulta que el sistema es incompatible, de donde se sigue que los escalares α_1 y α_2 NO EXISTEN. De modo que $\vec{w}_1$ NO es combinación lineal de $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$. Por otro lado el vector $\vec{w}_2$ SI es combinación lineal de $\vec{u}_1$ y $\vec{u}_2$ ya que

$$(0, 7, 3) = 1 \cdot (1, 2, 3) + 1 \cdot (-1, 5, 0)$$

□

2. Independencia lineal

Hemos visto que siempre el vector $\vec{0}$ es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$, siendo

$$\vec{0} = 0\vec{u}_1 + \dots + 0\vec{u}_n$$

una combinación lineal llamada **trivial**; podría haber *eventualmente* otras combinaciones lineales, dependiendo de los vectores $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n$.

Si la combinación lineal trivial es la única **diremos que** $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ es linealmente independiente.

Si hay otras combinaciones además de la trivial **diremos que** $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ es linealmente dependiente.

Esto se dice formalmente de la siguiente manera

Definición Diremos que $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ es **linealmente independiente** si cualesquiera sean (para todos) $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, se verifica

$$\vec{0} = \alpha_1 \vec{u}_1 + \dots + \alpha_n \vec{u}_n \Rightarrow \alpha_1 = 0, \dots, \alpha_n = 0$$

Definición Diremos que $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ es **linealmente dependiente** si para algunos (existen) $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, se verifica

$$\vec{0} = \alpha_1 \vec{u}_1 + \dots + \alpha_n \vec{u}_n \wedge (\alpha_1 \neq 0 \vee \alpha_2 \neq 0 \vee \dots \vee \alpha_n \neq 0)$$

Anotación 2.1. Cuando se habla de independencia lineal se hace referencia a un conjunto de vectores **no vacío**, se dice que todo el conjunto es un sistema lineal dependiente o independiente según el caso. Entonces para un conjunto unitario $\{\vec{u}\}$ ocurre lo siguiente

- es lineal independiente si $\vec{u} \neq \vec{0}$.
- es lineal dependiente si $\vec{u} = \vec{0}$

Teorema 2.2. Sea $A \subseteq \mathcal{V}$ un conjunto no vacío de vectores.

- (1) Si $\vec{0} \in A$, entonces A es linealmente DEPENDIENTE.
- (2) Si $\{\vec{u}, \vec{v}\} \subseteq A$, $\vec{u} \neq \vec{v}$ y $\vec{u} \parallel \vec{v}$ (ambos no nulos), entonces A es linealmente DEPENDIENTE.
- (3) Si A es linealmente DEPENDIENTE, algún vector de A es combinación lineal de los restantes.
- (4) Si $A = \{\vec{u}, \vec{v}\}$, $A \cap \{\vec{0}\} = \emptyset$ y tales que $\vec{u} \nparallel \vec{v}$, entonces A es linealmente INDEPENDIENTE.
- (5) Si A es linealmente INDEPENDIENTE y $\emptyset \neq B \subseteq A$, entonces B es linealmente INDEPENDIENTE.

Ejemplo-Ejercicio Determinar si $A = \{(1, 1, 1)(2, 4, 3)(6, 4, 5)\}$ el dependiente o independiente.

Solución. Planteando la ecuación vectorial

$$\alpha(1, 1, 1) + \beta(2, 4, 3) + \gamma(6, 4, 5) = (0, 0, 0)$$

y resolviendo su sistema de ecuaciones lineales asociado obtenemos que

$$\beta = \gamma = -\frac{\alpha}{8}$$

es decir el sistema de ecuaciones es compatible (indeterminado), por lo tanto el sistema de vectores el linealmente dependiente.

Observemos que

$$\alpha(1, 1, 1) - \frac{\alpha}{8}(2, 4, 3) - \frac{\alpha}{8}(6, 4, 5) = (0, 0, 0)$$

$$\alpha(1, 1, 1) - \frac{\alpha}{8}(2, 4, 3) = \frac{\alpha}{8}(6, 4, 5)$$

$$8\alpha(1, 1, 1) - \alpha(2, 4, 3) = \alpha(6, 4, 5)$$

Si $\alpha = 1$, obtenemos que

$$8(1, 1, 1) + (-1)(2, 4, 3) = (6, 4, 5)$$

confirmando la propiedad (cf. Teorema 2.2(3)) de los sistemas de vectores dependientes que nos dice que un vector es combinación de los restantes.

Ejercicio sugerido por Miyagui Cuando te encuentres un sistema dependiente escribir uno de sus vectores como combinación de los restantes.

¿Lo hiciste?

3. (Sub)Espacio generado por una parte

Definición Dado un subconjunto (una parte) G de un espacio vectorial $\mathcal{V}$, llamaremos *espacio generado por G* , y lo denotaremos $\text{gen}(G)$, al conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores de G .

Sea $\mathcal{S}$ un subespacio del espacio vectorial $\mathcal{V}$, cuando $\text{gen}(G) = \mathcal{S}$ diremos que:

- G *genera* a $\mathcal{S}$ o bien que
- G *es un generador de* $\mathcal{S}$ o bien que
- G *es un sistema de generadores de* $\mathcal{S}$ o bien que
- G *es un conjunto de generadores de* $\mathcal{S}$ o bien que
- G *es una parte generadora de* $\mathcal{S}$

Lectura Repasar la sección 8.1.6.1 del libro de Kozak.

Ejemplo-Ejercicio Sea $A = \{(1, 1, 1), (2, 4, 3), (6, 4, 5)\}$ una parte de $\mathbb{R}^3$. Determinar $\text{gen}(A)$.

Solución. Hallar $\text{gen}(A)$ consiste en determinar las condiciones que lo definen, es decir las propiedades que debe cumplir un vector arbitrario (x, y, z) para pertenecer a $\text{gen}(A)$.

Sea $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, entonces

- $(x, y, z) \in \text{gen}(A)$ sii (x, y, z) es CL de los vect. de A .
 sii existen α, β, γ tales que
 $(x, y, z) = \alpha(1, 1, 1) + \beta(2, 4, 3) + \gamma(6, 4, 5)$

La última ecuación vectorial tiene asociado un sistema de ecuaciones lineales paramétrico (los parámetros son x , y y z fijos pero *arbitrarios*) siendo la siguiente su matriz subyacente

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 6 & x \\ 1 & 4 & 4 & y \\ 1 & 3 & 5 & z \end{array} \right]$$

haciendo reducción Gaussiana obtenemos

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 6 & x \\ 0 & 2 & -2 & -x + y \\ 0 & 0 & 0 & \frac{-x - y + 2z}{2} \end{array} \right]$$

Estamos buscando los valores x , y y z para los cuales existen soluciones α , β y γ , o sea para los que el sistema es COMPATIBLE y eso ocurrirá **solo cuando**

$$-x - y + 2z = 0$$

Por lo tanto

$$\text{gen}(A) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$$

□

Teorema 3.1. Sea $\mathcal{V}$ un espacio vectorial tal que $\text{gen}(A) = \mathcal{V}$ y $A \subseteq C \subseteq \mathcal{V}$, entonces $\text{gen}(C) = \mathcal{V}$.

Corolario 3.2. Sea $\mathcal{V}$ un espacio vectorial tal que $\text{gen}(A) = \mathcal{V}$ y $\vec{v} \in \mathcal{V}$, entonces $\text{gen}(A \cup \{\vec{v}\}) = \mathcal{V}$.

4. Base y dimensión

Teorema 4.1 (Importante). Si A es linealmente INDEPENDIENTE, y un vector es combinación lineal de los vectores de A , esa combinación lineal es única.

Definición Sea $\mathcal{V}$ un espacio vectorial y $G \subseteq \mathcal{V}$, diremos que G es una base para $\mathcal{V}$ si y sólo si

- $\text{gen}(G) = \mathcal{V}$;
- G sea un sistema lineal independiente

Ejercicio 4.2. Determinar si el siguiente conjunto (sistema) A de vectores de $\mathbb{R}^4$ es una base para $\mathbb{R}^4$.

$$A = \{(1, 1, 1, 0), (0, 1, 1, 1), (1, 1, 0, 1), (2, 3, 0, 0), (1, 2, 3, 4)\}.$$

Solución. Planteamos el sistema

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & x \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 2 & y \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 3 & z \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 4 & w \end{array} \right)$$

Haciendo reducción *a la Gauss* obtenemos

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & x \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -x+y \\ 0 & 0 & -1 & -3 & 1 & -y+z \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 4 & w+x-2y+z \end{array} \right) \quad (\text{ACÁ})$$

como el sistema de ecuaciones lineales ES COMPATIBLE para cualesquiera valores x, y, z y w el conjunto es un sistema de generadores para $\mathbb{R}^4$, i.e.

$$\text{gen}(A) = \mathbb{R}^4$$

Para estudiar la independencia lineal hacemos el sistema homogéneo asociado el cual tiene la siguiente forma reducida

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 4 & 0 \end{array} \right)$$

como el sistema resulta compatible indeterminado, tenemos que A es linealmente dependiente. Por lo tanto no puede ser una base para $\mathbb{R}^4$.

Comentario: Lo que pasa con el conjunto A es que tiene vectores de más. Le podemos sacar vectores hasta que el conjunto nos quede lineal independiente. Para ello buscamos la solución general de $(ACÁ)$ que resulta ser

$$\alpha_1 = -\alpha_5 \quad \alpha_2 = -2\alpha_5 \quad \alpha_3 = -2\alpha_5 \quad \alpha_4 = \alpha_5$$

$$\vec{0} = \alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_2 + \alpha_3 \vec{u}_3 + \alpha_4 \vec{u}_4 + \alpha_5 \vec{u}_5$$

$$\vec{0} = -\alpha_5 \vec{u}_1 + (-2\alpha_5) \vec{u}_2 + (-2\alpha_5) \vec{u}_3 + \alpha_5 \vec{u}_4 + \alpha_5 \vec{u}_5$$

Como cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de todos los restantes con entonces podemos quitar cualquiera de ellos y probar si el conjunto obtenido es linealmente independiente. **Ejercicio** La respuesta es sí.

¿Lo hiciste?

Teorema 4.3. Sea $\mathcal{V}$ un espacio vectorial y G un conjunto finito de vectores de $\mathcal{V}$. Si G es una base, entonces toda otra base de $\mathcal{V}$ tiene la misma cantidad de vectores que G .

Definición Sea G una base para $\mathcal{V}$ tal que $\#(G) = n < \infty$, diremos en este caso que $\mathcal{V}$ tiene de *dimensión finita* y que su *dimensión* es n y lo escribiremos

$$\dim(\mathcal{V}) = n$$

O sea la dimensión de un espacio vectorial es la cantidad de vectores que tiene cualquiera de sus bases siempre que sea finita.

Anotación importante: Esto mismo se puede decir de los subespacios. Puesto que los subespacios son *en sí mismos espacios vectoriales*, podemos hablar de *bases para un subespacio* y también de *dimensión de un subespacio*.

Ejemplo-Ejercicio Determinar la dimensión del siguiente subespacio de $\mathbb{R}^3$

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$$

Solución. Elegimos un vector arbitrario (x, y, z) de S , entonces

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= (-y + 2z, y, z) \\ &= (-y, y, 0) + (2z, 0, z) \\ &= y(-1, 1, 0) + z(2, 0, 1)\end{aligned}$$

El conjunto $G = \{(-1, 1, 0), (2, 0, 1)\}$ es un generador y además es linealmente independiente (porque son dos vectores no nulos y no paralelos). Luego G es una BASE para S y como $\#(G) = 2$, resulta que

$$\dim(S) = 2$$

□

Tarea De los subespacios que encuentres en los apuntes, libro de Kozak *et al.*, etc, hallar su dimensión.

Teorema $\dim\{\vec{0}\} = 0$

Teorema 4.4. Sea $\mathcal{V}$ un espacio vectorial de dimensión finita.

- (a) Si $\text{gen}(G) = \mathcal{V}$, entonces $\dim(\mathcal{V}) \leq \#(G)$
- (b) Si $G \subseteq \mathcal{V}$ es linealmente independiente, entonces $\#(G) \leq \dim(\mathcal{V})$
- (c) Si G es una base de $\mathcal{V}$, entonces $\#(G) = \dim(\mathcal{V})$.
- (d) Si $G \subseteq \mathcal{V}$ es linealmente independiente, $\#(G) = n$ y $\dim(\mathcal{V}) = n$, entonces G es una base para $\mathcal{V}$.
- (e) Si $\text{gen}(G) = \mathcal{V}$, $\#(G) = n$ y $\dim(\mathcal{V}) = n$, entonces G es una base para $\mathcal{V}$.

Anotación 4.5. La aplicación práctica del Teorema 4.4 se da sobre todo en los contra-recíprocos. De esta forma:

- (a) nos dice que no podemos generar un espacio de dimensión n con un conjunto de cardinal menor a n y
- (b) que todo conjunto con más de n vectores de un espacio de dimensión n no puede ser linealmente independiente.

A lo gauchó: Si tenemos un espacio $\dim(\mathcal{V}) = 3$ un conjunto con 2 vectores no lo puede generar y un conjunto con 4 vectores no puede ser linealmente independiente en $\mathcal{V}$.

Ejemplos Como $\mathbb{R}^2$ tiene dimensión 2

- Los conjuntos $\{(1, 2)\}$ y $\{(0, -5)\}$ no pueden generar todo el espacio $\mathbb{R}^2$, por que tienen menos vectores que su dimensión.
- **Cuidado:** Los conjuntos $\{(1, 0), (-6, 0)\}$ y $\{(1, 2), (3, 6), (-1, -2)\}$ tienen cardinales igual y mayor respectivamente que la dimensión de $\mathbb{R}^2$ sin embargo no lo generan.

- **Cuidado:** $\{(0,0)\}$ y $\{(1,2),(-1,-2)\}$ tienen menor e igual cantidad de vectores respectivamente que la dimensión de $\mathbb{R}^2$ y sin embargo son linealmente dependientes.
- **Cuidado:** El conjunto $\{(1,0,1),(2,0,2),(0,1,0)\}$ tiene tres vectores pero no es una base para $\mathbb{R}^3$.
Esto muestra que además de tener tres vectores un conjunto para ser base de $\mathbb{R}^3$ se debe chequear que o bien sea linealmente independiente o bien un sistema de generadores.

Ejercicio TP11-E09(b) Dado el (sub)espacio

$$\mathcal{S} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y = 0\}$$

Se pide hallar un conjunto linealmente independiente de vectores de $\mathcal{S}$ que no sea base para $\mathcal{S}$.

Solución. Estamos buscando un conjunto $G \subseteq V$, que sea linealmente independiente, el Teorema 4.4(b) nos sugiere que

$$\#(G) \leq \dim(S)$$

pero queremos además que G no sea una base, y dado que es linealmente independiente para que no sea base debe cumplirse que no sea un sistema de generadores de S . Lo expuesto en la Anotación 4.5(a) nos sugiere que debe darse lo siguiente

$$\#(G) < \dim(S)$$

Ahora bien como $\dim(S) = 2$ se sigue que G debe tener un solo vector. (No puede tener 0 vectores porque necesitamos que sea linealmente independiente, ver definición.)

Cualquier conjunto con un vector no nulo, es linealmente independiente (cf. Anotación 2.1). Por lo tanto elegimos un vector no nulo en S p.e. $\vec{v} = (1, -2, 10)$, y así obtenemos que

$$G := \{(1, -2, 10^{10})\}$$

Cumple con las condiciones que reclama el ejercicio.

Ejercicio extra. En el mismo contexto, hallar un sistema de generadores de S que no sea base.

Solución. Como queremos que el sistema buscado $G \subseteq S$ genere a S , necesariamente $\#(G) \geq \dim(S)$, en virtud del Teorema 4.4(a). Además se precisa que G no sea linealmente independiente, por lo dicho en la Anotación 4.5(b), se sigue que

$$\#(G) > \dim(s) \quad (\heartsuit)$$

Esto nos sugiere la siguiente forma de resolución: primero hallar una base (para encontrar un generador) y luego agregarle vectores(para que se cumpla $(\heartsuit)$). Procedamos.

Buscamos una base para S : $\mathcal{B} = \{(1, 2, 0), (0, 0, 1)\}$. Si a $\mathcal{B}$ le agregamos uno o más vectores de S vamos a tener un nuevo conjunto que no puede ser linealmente independiente pero seguirá siendo generador, en virtud de Teorema 3.2. Una posible solución es

$$G = \{(1, 2, 0), (0, 0, 1), (0, 0, 0)\} \quad \square$$

Ejercicio TP11-E09 Se pide hallar un conjunto de generadores de $T = \text{gen}(\{(1, -1, 0), (1, 3, 0)\})$ que no sea base.

Solución. Como $\{(1, -1, 0), (1, 3, 0)\}$ es linealmente independiente se sigue, por definición, que $\mathcal{B} = \{(1, -1, 0), (1, 3, 0)\}$ es una base para T . Para hallar un conjunto de generadores de T que

no sea base, basta con agregarle a $\mathcal{B}$ un vector de T (en virtud del Teorema 3.2 y lo establecido en la Anotación 4.5(b)). Por ejemplo:

$$\begin{aligned} G_1 &= \{1, -1, 0\}, (1, 3, 0), (0, 0, 0)\} \\ G_2 &= \{1, -1, 0\}, (1, 3, 0), (2, 2, 0)\} \end{aligned}$$

□

4.1. Bases ortonormales

Se llama espacio vectorial euclideo a todo aquel espacio vectorial que tiene definido un producto escalar.

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

Definición 4.6. Se dice que un subconjunto $A = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ de vectores no nulos de un espacio vectorial euclideo $\mathcal{V}$ es **ortogonal** si

$$\vec{u}_1 \perp \vec{u}_2$$

Se dice que un subconjunto $= \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ de vectores no nulos de un espacio vectorial euclideo $\mathcal{V}$ es **ortogonal** si

$$\vec{u}_1 \perp \vec{u}_2, \vec{u}_1 \perp \vec{u}_3 \text{ y } \vec{u}_2 \perp \vec{u}_3$$

Se dice que un conjunto $A = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$ de vectores no nulos de un espacio vectorial euclideo $\mathcal{V}$ es **ortogonal** si

$$\forall i \forall j \quad \vec{u}_i \neq \vec{u}_j \Rightarrow \vec{u}_i \perp \vec{u}_j$$

Teorema 4.7. Sea A un subconjunto de un e.v. Euclideo $\mathcal{V}$, entonces A es linealmente independiente.

Ejemplo 4.8.

1. El conjunto $A = \{(1, 2), (4, -2)\}$ es ortogonal en $\mathbb{R}^2$. Por lo tanto es independiente y en consecuencia, como $\#(A) = 2$ y en virtud del Teorema 4.4(d), en una base para $\mathbb{R}^2$.
2. El conjunto $D = \{(1, 0, -3), (10, 0, 10/3)\}$ es ortogonal en $\mathbb{R}^3$. Pero no es una base ya que $\#(D) < \dim(\mathbb{R}^3)$ (cf. Teorema 4.4(a))

Definición 4.9. Diremos que $\mathcal{B}$ es una **base ortogonal** para el espacio vectorial euclideo $\mathcal{V}$ siempre que

- $\mathcal{B}$ es una base
- $\mathcal{B}$ es un conjunto ortogonal

Teorema 4.10. Sea $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$ un subconjunto linealmente independiente de un espacio vectorial $\mathcal{V}$ de dimensión $n > k$, entonces existen $n - k$ vectores $\vec{u}_{k+1}, \vec{u}_{k+2}, \dots, \vec{u}_n$ tales que $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k, \vec{u}_{k+1}, \dots, \vec{u}_n\}$ es una base para $\mathcal{V}$. En otras palabras: todo subconjunto linealmente independiente de un espacio vectorial puede *extenderse* a una base para el mismo espacio.

Ejemplo 4.11. Sea $\vec{x} = (a, b)$ con $a \neq 0$ y $b \neq 0$, se pide extender el conjunto $\{\vec{x}\}$ a una base ortogonal para $\mathbb{R}^2$.

Solución. Como un conjunto ortogonal es independiente, si buscamos un vector ortogonal a $\vec{x}$ obtendremos un sistema linealmente independiente de dos vectores y por lo tanto, recordar 4.4(d), será una base.

Hay muchas formas de elegir un vector ortogonal a $\vec{x} = (a, b)$, veamos las más prácticas. Si elegimos cualquiera de los vectores siguientes

$$\vec{y}_1 = (b, -a)$$

$$\vec{y}_2 = (-b, a)$$

que son ortogonales a $\vec{x} = (a, b)$, $a \neq 0$ y $b \neq 0$, tenemos por lo dicho anteriormente que

$$\mathcal{B}_1 = \{\vec{x}, \vec{y}_1\} \qquad \mathcal{B}_2 = \{\vec{x}, \vec{y}_2\}$$

son bases ortogonales que extienden al conjunto $\{\vec{x}\}$

Ejercicio 4.12.

1. Sea $\vec{x} = (a, b, c)$ con $a \neq 0$, $b \neq 0$ y $c \neq 0$, se pide extender el conjunto $\{\vec{x}\}$ a una base ortogonal para $\mathbb{R}^3$.
2. Sea $\vec{x} = (0, b, c)$ con $b \neq 0$ y $c \neq 0$, se pide extender el conjunto $\{\vec{x}\}$ a una base ortogonal para $\mathbb{R}^3$.

Definición 4.13. Diremos que una base $\mathcal{B}$ de un espacio vectorial euclideo $\mathcal{V}$ es **ortonormal** si

- $\mathcal{B}$ es un conjunto ortogonal,
- $\vec{v} \in \mathcal{B}$, entonces $\|\vec{v}\| = 1$.

Ejemplo 4.14.

1. Todas las bases canónicas de los espacios $\mathbb{R}^n$, con $n \geq 2$ son ortonormales.
2. $\left\{ \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right), (-1, 0) \right\}$ ambos vectores son de módulo uno y son independientes, por lo tanto forman una base pero no es ortonormal porque los vectores no son perpendiculares.

Proposición 4.15. Sea $\vec{u} \neq \vec{0}$, entonces $\vec{v} := \frac{1}{\|\vec{u}\|} \cdot \vec{u}$, es paralelo a $\vec{u}$ y tiene módulo 1.

Ejercicio TP11-13 Dado $\vec{v} = (3, -1)$ hallar una base ortonormal que contenga un vector con su misma dirección.

Dicho mejor: Extender $\{\vec{v}\}$ a una base ortogonal y luego normalizarla.

Noticia: Todo sistema independiente puede extenderse a una base de un espacio vectorial dado. Pero no siempre puede extenderse a una base ORTOGONAL, se precisa en primera instancia que el sistema independiente sea ORTOGONAL.

5. Transformación lineal

Una transformación lineal (T.L.) es una función $f : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ entre los espacios vectoriales $\mathcal{V}$ y $\mathcal{W}$ que además verifica lo siguiente:

$$(TL1) \quad f(\vec{u} + \vec{w}) = f(\vec{u}) + f(\vec{w})$$

$$(TL2) \quad f(\alpha \vec{u}) = \alpha f(\vec{u})$$

Ejemplo-Paradigmático Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = a \cdot x$$

siendo $a \in \mathbb{R}$. Entonces f así definida es una T.L. **Ejercicio: comprobarlo.**

Teorema 5.1. La función $T : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ es una T.L. si, y sólo si,

$$T(\alpha \vec{u} + \vec{w}) = \alpha T(\vec{u}) + T(\vec{w})$$

Teorema 5.2. Una **condición necesaria** para que $T : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ sea Transformación Lineal es que

$$T(\vec{0}_{\mathcal{V}}) = \vec{0}_{\mathcal{W}}$$

Definición 5.3. Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una T.L. la **Matriz asociada a T en las bases canónicas** es la siguiente

$$A = \left[[T(\vec{e}_1)]_{\mathcal{C}_m} \mid [T(\vec{e}_2)]_{\mathcal{C}_m} \mid \cdots \mid [T(\vec{e}_n)]_{\mathcal{C}_m} \right] \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$$

Donde $\mathcal{C}_n = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ y $\mathcal{C}_m$ son las bases canónicas de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ respectivamente.

Cosito para ver como laburan las T.L. proyecciones simetrías y toda la bola <https://www.geogebra.org/m/keG7vsZS>

Recordemos que una función es una relación que satisface lo siguiente $(a, b) \in f$ y $(c, d) \in f$ entonces $a = b$ se sigue que $c = d$

Si $a = b$, entonces $f(a) = f(b)$

5.1. Teorema de existencia y unicidad

En ciertas situaciones podemos necesitar una transformación que realice ciertos tipos de cambios al aplicarla sobre algunos vector

Por ejemplo podemos requerir una transformación que $T(1, 2) = (0, -1)$. El teorema que vamos a enunciar nos brindará las herramientas para hacer este laburo.

Teorema 5.4. Sea $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ una base para $\mathcal{V}$ (de dimensión 2) y $\vec{w}_1$ y $\vec{w}_2$ dos vectores del espacio $\mathcal{W}$ (no estoy diciendo nada de la dimensión de $\mathcal{W}$ y tampoco estoy restringiendo los vectores $\vec{w}_i$). Entonces **existe una transformación lineal** $T : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ tal que

$$T(\vec{u}_1) = \vec{w}_1$$

$$T(\vec{u}_2) = \vec{w}_2$$

y además esa T.L. es **única**, i.e. si $S : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ es una T.L. tal que

$$S(\vec{u}_1) = \vec{w}_1$$

$$S(\vec{u}_2) = \vec{w}_2$$

entonces $S = W$.

Anotación Ver en el Kozak la versión para un dominio de dimensión n .

Ejemplo 5.5. Sea $\mathcal{B} = \{(1, 2), (-1, 3)\}$ una base de $\mathbb{R}^2$ y $(0, 1, -1)$ y $(2, 1, 0)$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$. Sabemos por el Teorema 5.4 que existe una única T.L. tal que

$$T(1, 2) = (0, 1, -1)$$

$$T(-1, 3) = (2, 1, 0)$$

la demostración (Cf. p.561 del Kozak) del Teorema nos dá el método para conocer la forma explícita de la T.L., que indicaremos a continuación

Paso 1 Elegimos un vector arbitrario del dominio (x, y) y lo escribimos como combinación lineal de los vectores de la base

$$(x, y) = \alpha(1, 2) + \beta(-1, 3)$$

$$\alpha = \frac{3}{5}x + \frac{1}{5}y \quad \beta = -\frac{2}{5}x + \frac{1}{5}y$$

$$(x, y) = (\frac{3}{5}x + \frac{1}{5}y) \cdot (1, 2) + (-\frac{2}{5}x + \frac{1}{5}y) \cdot (-1, 3) \quad (\text{ESTA})$$

Aplicar la T.L. a la última ecuación del paso anterior (a (ESTA))

$$\begin{aligned} T(x, y) &= T\left((\frac{3}{5}x + \frac{1}{5}y) \cdot (1, 2) + (-\frac{2}{5}x + \frac{1}{5}y) \cdot (-1, 3)\right) \\ &= (\frac{3}{5}x + \frac{1}{5}y) \cdot T(1, 2) + (-\frac{2}{5}x + \frac{1}{5}y) \cdot T(-1, 3) \\ &= (\frac{3}{5}x + \frac{1}{5}y) \cdot (0, 1, -1) + (-\frac{2}{5}x + \frac{1}{5}y) \cdot (2, 1, 0) \\ &= \left(\frac{2y}{5} - \frac{4x}{5}, \frac{x}{5} + \frac{2y}{5}, -\frac{3x}{5} - \frac{y}{5}\right) \end{aligned}$$

Paso 3 Chequear que la expresión que encontramos “hace lo que tiene que hacer”, tiene que hacer esto

$$T(1, 2) = (0, 1, -1)$$

$$T(-1, 3) = (2, 1, 0)$$

Haga usted las cuentas.

Tarea Leer el ejemplo 8 p.562 del Kozak. Hacerlo sin mirar.

5.2. Aplicación

Simetría (Proyección) ortogonal en $\mathbb{R}^2$ con respecto a una recta Sea ℓ una recta que pasa por el origen de coordenadas.

Para construir la T.L. que transforma a cada vector en su simétrico respecto a (**proyección sobre**) ℓ en forma ortogonal, necesitamos:

- Una base adecuada: $\mathcal{B} = \{\vec{u}, \vec{w}\}$ donde $\vec{u}$ es un vector director de ℓ y $\vec{u} \perp \vec{w}$
- Los transformados de $\vec{u}$ y $\vec{w}$, a saber

$$\begin{array}{ll} S(\vec{u}) = \vec{u} & S(\vec{w}) = -\vec{w} \\ P(\vec{u}) = \vec{u} & P(\vec{w}) = \vec{0} \end{array}$$

Ejercicio 5.6. Hallar la Transformación lineal $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ simetría ortogonal con respecto a la recta $\ell : y - 2x = 0$.

Solución. Un director para ℓ es $\vec{u} = (1, 2)$ y un vector ortogonal a $\vec{u}$ es $\vec{v} = (2, -1)$, de modo que vamos a definir S sobre la siguiente base

$$\mathcal{B} = \{\vec{u} = (1, 2), \vec{v} = (2, -1)\}$$

Definimos los trans de la base

$$S(1, 2) = (1, 2) \quad S(2, -1) = (-2, 1)$$

Con estos ingredientes buscamos la forma general de la transformación. **ejercicio.**

$$S(x, y) = \left(\frac{4y}{5} - \frac{3x}{5}, \frac{4x}{5} + \frac{3y}{5} \right)$$

Simetría y proyección ortogonal en $\mathbb{R}^3$ con respecto (sobre) un plano p que pasa por el origen Lo hacemos con un ejemplo. Indicar la forma general de las transformaciones “simetría ortogonal” y “proyección ortogonal” con respecto al plano

$$3x - 4y + z = 0$$

Paso 1 Elegir dos vectores independientes que pertenezcan al plano.

Para ello tomaremos dos vectores perpendiculares al plano, que no sean paralelos.

Es este caso el vector normal al plano es $\vec{n} = (3, -4, 1)$, dos perpendiculares a $\vec{n}$ no paralelos entre si, son

$$\vec{u} = (-1, 0, 3) \quad \vec{v} = (0, 1, 4)$$

Paso 2 Construir una base con los vectores del plano y el normal

$$\mathcal{B} = \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{n}\}$$

$$\mathcal{B} = \{\vec{u} = (-1, 0, 3), \vec{v} = (0, 1, 4), \vec{n} = (3, -4, 1)\}$$

Paso 3.1 Definir la simetría sobre el plano en los vectores de la base $\mathcal{B}$

$$S(\vec{u}) = \vec{u} \qquad S(\vec{v}) = \vec{v} \qquad S(\vec{n}) = (-1)\vec{n}$$

Bonus track: Los autovalores de S son 1 y -1 siendo

$$\mathcal{U}_1 = \overline{\{\vec{u}, \vec{v}\}} \qquad \mathcal{U}_{(-1)} = \overline{\{\vec{n}\}}$$

sus respectivos auto-espacios.

$$S(-1, 0, 3) = (-1, 0, 3) \quad S(0, 1, 4) = (0, 1, 4)$$

$$S(3, -4, 1) = (-3, 4, -1)$$

La forma general de la Transformación simetría ortogonal con respecto a p es

$$S(x, y, z) = \left(\frac{4x + 12y - 3z}{13}, \frac{12x - 3y + 4z}{13}, \frac{-3x + 4y + 12z}{13} \right)$$

Paso 3.2 Definir la proyección sobre el plano en los vectores de la base $\mathcal{B}$

$$P(\vec{u}) = \vec{u} \quad P(\vec{v}) = \vec{v} \quad P(\vec{n}) = \vec{0}$$

Bonus Trakc Sus autovalores son 1 y 0 siendo

$$\mathcal{U}_1 = \{\vec{u}, \vec{v}\} \quad \mathcal{U}_{(0)} = \{\vec{n}\} = \boxed{\text{Nuc}(T)}$$

sus respectivos auto-espacios.

$$P(-1, 0, 3) = (-1, 0, 3) \quad P(0, 4, 1) = (0, 4, 1)$$

$$P(3, -4, 1) = (0, 0, 0)$$

Siendo su forma general blabla

$$P(x, y, z) = \left(\frac{17x + 12y - 3z}{26}, \frac{6x + 5y + 2z}{13}, \frac{-3x + 4y + 25z}{26} \right)$$

QED

Simetría (proyección) con respecto (sobre) una recta ℓ que pasa por el origen en una dirección determinada por otra recta ℓ_0 La recta ℓ_0 que nos dará la dirección de la simetría° (proyección) no necesariamente debe pasar por el origen, pero SI NECESARIAMENTE debe no ser paralela a ℓ , i.e. $\ell \nparallel \ell_0$.

Step 1 Elegimos la base adecuada $\mathcal{B} = \{\vec{u}, \vec{v}\}$ para definir la T.L. donde
 $\vec{u}$ dirige a ℓ y
 $\vec{v}$ es un director de ℓ_0 .

Step 2 Determinamos los transformados de los vectores de la base:

$$\begin{array}{ll} S(\vec{u}) = \vec{u} & S(\vec{v}) = -\vec{v} \\ P(\vec{u}) = \vec{u} & P(\vec{v}) = \vec{0} \end{array}$$

Ejemplo 5.7. Hallar la forma general de las transformaciones simetría y proyección con respecto a la recta $\ell : y = 2x$ en la dirección de la recta $\ell_0 : 3y + 4x - 6 = 0$.

Paso 0 Buscar vectores directores para las rectas.

Un director para ℓ es $\vec{u} = (1, 2)$ y
 un director para ℓ_0 es $\vec{v} = (3, -4)$

Paso 1 Determinamos la base adecuada

$$\mathcal{B} = \{\vec{u} = (1, 2), \vec{v} = (3, -4)\}$$

Paso 3 Definimos los transformados de los vectores de la base

$$\begin{array}{ll} S(1, 2) = (1, 2) & S(3, -4) = (-3, 4) \\ P(1, 2) = (1, 2) & P(3, -4) = (0, 0) \end{array}$$

Paso 3 Hallar la forma general de la simetría y proyecciones

$$S(x, y) = \left(\frac{-x + 3y}{5}, \frac{8x + y}{5} \right)$$

$$P(x, y) = \left(\frac{4x + 3y}{10}, \frac{4x + 3y}{5} \right)$$

Ejercicio TP12-E07(c) Transformación simetría ortogonal con respecto a una recta en el espacio $\mathbb{R}^3$. La recta es

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ -y + z = 0 \end{cases}$$

buscamos la ecuación paramétrica asociada:

$$\begin{cases} x = -\lambda \\ y = \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

de modo que $\vec{u}_\ell = (-1, 1, 1)$ un director de la recta ℓ .

Buscamos dos vectores perpendiculares $\vec{u}_\ell$ pero no paralelos entre sí, le metemo':

$$\vec{v} = (0, -1, 1)$$

$$\vec{w} = (1, 0, 1)$$

Así $\mathcal{B} = \{\vec{u}_\ell = (-1, 1, 1), \vec{v} = (0, -1, 1), \vec{w} = (1, 0, 1)\}$.

Definimos la simetría

$$S(\vec{u}_\ell) = \vec{u}_\ell$$

$$S(\vec{v}) = -\vec{v}$$

$$S(\vec{w}) = -\vec{w}$$

$$P(\vec{u}_\ell) = \vec{u}_\ell$$

$$P(\vec{v}) = \vec{0}$$

$$P(\vec{w}) = \vec{0}$$

Los detalles para Román, invente.

6. Cambio de bases

Definición 6.1. Sea $\mathcal{B} = \{\vec{u}, \vec{w}\}$ una base para el espacio vectorial $\mathcal{V}$ de dimensión 2 y $\vec{x} \in \mathcal{V}$. Llamaremos **matriz de coordenadas del vector $\vec{x}$ sobre la base $\mathcal{B}$** a la matriz de $\mathcal{M}_{2 \times 1}(\mathbb{R})$ definida como sigue

$$[\vec{x}]_{\mathcal{B}} := \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \text{ si y sólo si } \vec{x} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{w}.$$

Ejemplo 6.2. Sea $\mathcal{B} = \{(1, 2), (5, -3)\}$ una base ordenada para $\mathbb{R}^2$. Entonces

$$[(1, 1)]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 8/13 \\ 1/13 \end{bmatrix}$$

en efecto

$$(1, 1) = 8/13(1, 2) + 1/13(5, -3)$$

Ejercicio 6.3. Hallar un vector $\vec{v}$ dadas sus coordenadas en una base. Sea $\mathcal{B} = \{(-1, 5), (2, -3)\}$ una base ordenada de $\mathbb{R}^2$. Si

$$[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Se pide determinar el vector $\vec{v}$.

Solución. Por la definición 6.1 resulta que

$$\begin{aligned} \vec{v} &= 7(-1, 5) + (-2)(2, -3) \\ &= (-11, 41) \end{aligned}$$

Teorema 6.4. Sea $\mathcal{C}$ la base canónica de $\mathbb{R}^2$, entonces

$$[(x, y)]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

El mismo resultado se obtiene mutatis mutandis para $\mathbb{R}^n$.

Definición 6.5. Sean $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ dos bases ordenadas de un espacio vectorial $\mathcal{V}$ de dimensión n , llamaremos matriz de cambio de coordenadas de la base $\mathcal{B}_1$ hasta la base $\mathcal{B}_2$ y la denotaremos

$$[\mathcal{B}_1]_{\mathcal{B}_2}$$

en algunos libros (la mayoría) se denota así

$$A_{\mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}_2}$$

a la matriz $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ que verifica la siguiente identidad

$$[\mathcal{B}_1]_{\mathcal{B}_2} [\vec{x}]_{\mathcal{B}_1} = [\vec{x}]_{\mathcal{B}_2}$$

Anotación 6.6. Sea $\mathcal{B}_1 = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ y $\mathcal{B}_2$ dos bases de un espacio vectorial $\mathcal{V}$ de dimensión n , entonces

$$[\mathcal{B}_1]_{\mathcal{B}_2} := \left[[\vec{v}_1]_{\mathcal{B}_2} \mid [\vec{v}_2]_{\mathcal{B}_2} \mid \cdots \mid [\vec{v}_n]_{\mathcal{B}_2} \right]$$

Ejemplo 6.7. Sea $\mathcal{B} = \{(1, 2), (5, -3)\}$ una base ordenada para $\mathbb{R}^2$. La matriz de cambio de coordenadas de la base $\mathcal{B}$ hasta la base $\mathcal{C} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ es la siguiente

$$[\mathcal{B}]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

Sabemos que $[\vec{x}]_{\mathcal{B}} = [8/13 \ 1/13]^T$, luego

$$\begin{aligned} [\vec{x}]_{\mathcal{C}} &= [\mathcal{B}]_{\mathcal{C}} [\vec{x}]_{\mathcal{B}} \\ &= [1 \ 1]^T \end{aligned}$$

O sea que $\vec{x} = (1, 1)$.

Teorema 6.8. Sean $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ dos bases ordenadas de un espacio vectorial $\mathcal{B}$, entonces

$$\left([\mathcal{B}_1]_{\mathcal{B}_2}\right)^{-1} = [\mathcal{B}_2]_{\mathcal{B}_1}$$

Ejemplo 6.9. Consideremos la base $\mathcal{B}$ del ejemplo 6.7. Si queremos hallar la matriz de cambio $[\mathcal{C}]_{\mathcal{B}}$ basta con hallar la inversa de la matriz $[\mathcal{B}]_{\mathcal{C}}$ según lo establecido en el Teorema 6.8, así

$$[\mathcal{C}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \frac{3}{13} & \frac{5}{13} \\ \frac{2}{13} & -\frac{1}{13} \end{bmatrix}$$

Teorema 6.10. Sean $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ tres bases ordenadas para un espacio vectorial de dimensión finita $\mathcal{V}$

$$A_{\mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}_2} = A_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}_2} \cdot A_{\mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}}$$

$$[\mathcal{B}_1]_{\mathcal{B}_2} = [\mathcal{B}]_{\mathcal{B}_2} \cdot [\mathcal{B}_1]_{\mathcal{B}}$$

Corolario 6.11. Sean $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ dos bases ordenadas para el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$, entonces

$$[\mathcal{B}_1]_{\mathcal{B}_2} = [\mathcal{C}]_{\mathcal{B}_2} \cdot [\mathcal{B}_1]_{\mathcal{C}}$$

$$[\mathcal{B}_1]_{\mathcal{B}_2} = \left([\mathcal{B}_2]_{\mathcal{C}}\right)^{-1} \cdot [\mathcal{B}_1]_{\mathcal{C}}$$

Ejemplo 6.12. Sen $\mathcal{B}_1 = \{(1, -1, 2), (1, 0, 1), (2, -1, 1)\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{(3, 0, 1), (-1, 2, 0), (2, 2, 3)\}$ dos bases ordenadas para $\mathbb{R}^3$. Vamos a calcular la matriz de cambio $[\mathcal{B}_2]_{\mathcal{B}_1}$.

Método 1: Usando la definición de 6.6:

$$[\mathcal{B}_2]_{\mathcal{B}_1} = \left[[(3, 0, 1)]_{\mathcal{B}_1} \mid [(-1, 2, 0)]_{\mathcal{B}_1} \mid [(2, 2, 3)]_{\mathcal{B}_1} \right]$$

Para facilitar el trabajo vamos a calcular las coordenadas en $\mathcal{B}_1$ de un vector arbitrario $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$: Para ello planteamos la siguiente ecuación vectorial

$$(x, y, z) = \alpha(1, -1, 2) + \beta(1, 0, 1) + \gamma(2, -1, 1)$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones lineales asociado obtenemos la siguiente solución

$$\alpha = \frac{1}{2}(-x - y + z) \quad \beta = \frac{1}{2}(x + 3y + z) \quad \gamma = \frac{1}{2}(x - y - z)$$

de modo que

$$\left[(x, y, z) \right]_{\mathcal{B}_1} = \begin{bmatrix} 1/2(-x - y + z) \\ 1/2(x + 3y + z) \\ 1/2(x - y - z) \end{bmatrix}$$

Así

$$\left[(3, 0, 1) \right]_{\mathcal{B}_1} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \left[(-1, 2, 0) \right]_{\mathcal{B}_1} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 5/2 \\ -3/2 \end{bmatrix} \quad \left[(2, 2, 3) \right]_{\mathcal{B}_1} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 11/2 \\ -3/2 \end{bmatrix}$$

por consiguiente

$$[\mathcal{B}_2]_{\mathcal{B}_1} = \begin{bmatrix} -1 & -1/2 & -1/2 \\ 2 & 5/2 & 11/2 \\ 1 & -3/2 & -3/2 \end{bmatrix}$$

Método 2: Usando el resultado de 6.11.

$$[\mathcal{B}_1]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad [\mathcal{B}_2]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Sabemos por 6.11 que

$$[\mathcal{B}_2]_{\mathcal{B}_1} = \left([\mathcal{B}_1]_{\mathcal{C}}\right)^{-1} \cdot [\mathcal{B}_2]_{\mathcal{C}}$$

Entonces

$$\left([\mathcal{B}_1]_{\mathcal{C}}\right)^{-1} = \begin{bmatrix} -1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 3/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Efectuando el producto de matrices obtenemos

$$[\mathcal{B}_2]_{\mathcal{B}_1} = \begin{bmatrix} -1 & -1/2 & -1/2 \\ 2 & 5/2 & 11/2 \\ 1 & -3/2 & -3/2 \end{bmatrix}$$

Ejercicio TP11-E16 No conocemos la base $\mathcal{B}' = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$.

$$[\mathcal{B}']_{\mathcal{B}} := \left[[\vec{u}_1]_{\mathcal{B}} \mid [\vec{u}_2]_{\mathcal{B}} \mid [\vec{u}_3]_{\mathcal{B}} \right]$$

Dado que

$$[\mathcal{B}']_{\mathcal{B}} = \left([\mathcal{B}]_{\mathcal{B}'}\right)^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/6 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

se sigue que

$$[\vec{u}_1]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

y por consiguiente

$$\begin{aligned} \vec{u}_1 &= 1/2(1, -1, 0) + 1/2(0, 2, 1) + 0 \cdot (1, 0, 1) \\ &= (1/2, 1/2, 1/2) \end{aligned}$$

Completar

Ejercicio 6.13. Sean $\mathcal{B}_1 = \{(1, 0, 0), (1, 0, 1), (0, 1, -1)\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ dos bases ordenadas de $\mathbb{R}^3$. Sabiendo que

$$[\mathcal{B}_1]_{\mathcal{B}_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinar los vectores de la base $\mathcal{B}_2$.

Solución. Sabemos por 6.8 que

$$[\mathcal{B}_2]_{\mathcal{B}_1} = \left([\mathcal{B}_1]_{\mathcal{B}_2}\right)^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & -1 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

además por la definición 6.6

$$[\mathcal{B}_2]_{\mathcal{B}_1} = \begin{bmatrix} [\vec{u}_1]_{\mathcal{B}_1} & [\vec{u}_2]_{\mathcal{B}_1} & [\vec{u}_3]_{\mathcal{B}_1} \end{bmatrix}$$

Ahora bien

$$\vec{u}_1 = 1/2(1, 0, 0) + 1/2(1, 0, 1) + 0 \cdot (0, 1, -1) = (1, 0, 1/2)$$

$$\vec{u}_2 = 1/2(1, 0, 0) - 1/2(1, 0, 1) + 0 \cdot (0, 1, -1) = (0, 0, 1/2)$$

$$\vec{u}_3 = -(1, 0, 0) + 0 \cdot (1, 0, 1) + (0, 1, -1) = (-1, 1, -1)$$

Pal lobby!!

7. Autovalores y autovectores de una trans. lineal

Definición 7.1. Sea $T : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ una transformación lineal. Siempre que se verifique

$$T(\vec{v}) = \alpha \cdot \vec{v}, \quad \vec{v} \neq \vec{0}$$

diremos que

- α es un **autovalor** de la transformación lineal T ;
- $\vec{v} \neq \vec{0}$ es un **autovector** de la trans. lineal T **asociado al autovalor α** .

Ejemplo 7.2. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineal definida por

$$T(x, y) = (10x - 18y, 6x - 11y)$$

Como

$$T(2, 1) = (2, 1) = 1 \cdot (2, 1) \quad T(3, 2) = (-6, -4) = (-2) \cdot (3, 2)$$

afirmamos que 1 y (-2) son autovalores de T y (2, 1) y (3, 2) son autovectores de T asociados a los autovalores 1 y (-2) respectivamente.

Anotación 7.3. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una TL. Sabemos que T tiene una matriz asociada a la base canónica de $\mathbb{R}^2$ que denotamos así $[T]_{\mathcal{E}}$. Entonces la expresión, para un vector arbitrario $\vec{v} = (x, y)$

$$T(\vec{v}) = \alpha \cdot \vec{v}$$

en términos de matrices se traduce así

$$[T]_{\mathcal{E}} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Se busca determinar para que valores de α la ecuación matricial anterior tiene solución NO TRIVIAL PARA (x, y) . Procedemo de

la siguiente manera

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{C}} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \alpha \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ ([T]_{\mathcal{C}} - \alpha I_2) \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Buscamos encontrar valores de α de modo que el sistema homogéneo precedente tenga soluciones no triviales, i.e. $(x, y) \neq (0, 0)$. Esto sucederá cuando $[T]_{\mathcal{C}} - \alpha I_2$ no sea inversible (no tenga inversa), es decir cuando

$$\det([T]_{\mathcal{C}} - \alpha I_2) = 0$$

los α (dado que existan) son los autovalores de T .

Ejercicio 7.4. Hallar los autovalores y autovectores de

$$T(x, y) = (10x - 18y, 6x - 11y)$$

Solución.

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{C}} - \alpha I_2 &= \begin{bmatrix} 10 & -18 \\ 6 & -11 \end{bmatrix} - \alpha \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 10 - \alpha & -18 \\ 6 & -11 - \alpha \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ahora calculamos el determinante

$$\det([T]_{\mathcal{C}} - \alpha I_2) = \det \begin{bmatrix} 10 - \alpha & -18 \\ 6 & -11 - \alpha \end{bmatrix} = \alpha^2 + \alpha - 2$$

Los valores que anulan el determinante de la matriz son precisamente los ceros, o raíces, del **polinomio característico** $\alpha^2 + \alpha - 2$ que en este caso son

$$\alpha_1 = 1 \qquad \alpha_2 = -2$$

Los autovectores asociados al autovalor 1 son la solución de la siguiente ecuación matricial

$$\begin{aligned} ([T]_{\mathbb{C}} - 1 \cdot I_2) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 10 - 1 & -18 \\ 6 & -11 - 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 9 & -18 \\ 6 & -12 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

el sistema homogéneo asociado tiene como solución general

$$x = 2y$$

o sea que todos los vectores de la forma $(2y, y)$ son autovectores asociados al autovalor $\alpha = 1$. El subespacio

$$\mathcal{U}_{(1)} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 2y\}$$

se denomina autoespacio asociado al autovalor $\alpha_1 = 1$.

Procedimiento para hallar auto-valores y auto-vectores

1. Hallar el polinomio característico

$$P(\lambda) := \det([T]_{\mathbb{C}} - \lambda \cdot I_n)$$

2. Calcular los ceros o raíces de $P(\lambda)$, $\text{grado}(P) = \dim(\text{dom}(T))$.
3. Para cada raíz λ_0 de $P(\lambda)$ se resuelve el sistema homogéneo asociado a la matriz $[T]_{\mathcal{B}} - \lambda_0 \cdot I_n$

Teorema 7.5. Sea $T : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ lineal y α un auto-valor de T . Entonces

$$\mathcal{U}_{(\alpha)} := \{\vec{v} \in \mathcal{V} \mid T(\vec{v}) = \alpha \vec{v}\}$$

es un subespacio vectorial de $\mathcal{V}$, y se denomina **auto-espacio de T asociado por el autovalor α**

Corolario 7.6. Si $\vec{v} \neq \vec{0}$ es un autovector asociado al autovalor α de $T : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, y $\vec{w} \neq \vec{0}$ es paralelo a $\vec{v}$, entonces $\vec{w}$ también es un autovector de T asociado al autovalor α .

Corolario 7.7. Si $\vec{v} \neq \vec{0}$ y $\vec{w} \neq 0$ son un autovectores asociado al autovalor α de $T : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, entonces $\vec{v} + \vec{w}$ también es un autovector de T asociado al autovalor α .

Ejemplo 7.8. Sea $T(x, y) = (4x, 4y)$, entonces

$$P(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 4 - \lambda & 0 \\ 0 & 4 - \lambda \end{bmatrix} = (4 - \lambda)^2$$

de modo que $\lambda_0 = 4$ es el único autovalor de T . Vamos a determinar el autoespacio asociado a $\lambda_0 = 4$, que es justamente la solución del sistema homogéneo asociado a la matriz

$$\begin{bmatrix} 4 - 4 & 0 \\ 0 & 4 - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Todo par (x, y) es solución del sistema, por consiguiente

$$\mathcal{U}_{(4)} = \mathbb{R}^2$$

Ejemplo 7.9. Sea $T(x, y) = (4x + y, 4y)$, entonces

$$P(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 0 & 4 - \lambda \end{bmatrix} = (4 - \lambda)^2$$

de modo que $\lambda_0 = 4$ es el único autovalor de T . Vamos a determinar el autoespacio asociado a $\lambda_0 = 4$, que es justamente la solución del sistema homogéneo asociado a la matriz

$$\begin{bmatrix} 4 - 4 & 1 \\ 0 & 4 - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

la solución general $y = 0$, y en consecuencia

$$\mathcal{U}_{(4)} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\} = \text{gen}(\{(1, 0)\})$$

Teorema 7.10. Sean α y β son autovalores de $T : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ tales que $\alpha \neq \beta$, entonces si $\vec{u}$ y $\vec{w}$ son autovectores asociados a los autovalores α y β respectivamente, entonces $\vec{u}$ y $\vec{w}$ son independientes.

Corolario 7.11. Bajo las condiciones del Teorema 7.10 se tiene que

$$\mathcal{U}_{(\alpha)} \cap \mathcal{U}_{(\beta)} = \{\vec{0}\}$$

Tarea Leer y desarrollar los ejemplos 8.1.10, 8.1.11 y 8.1.12 del libro de Grossmann, pp. 555–557.

Hacer de los ejercicios de la sección *Problemas 8.1* del Grossman desde el 1 hasta el 21. Los que te pinten.

7.1. Algunas propiedades relacionadas con los autovalores y autovectores de una T.L.

Sea $T : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ lineal, $\dim(\mathcal{V}) = n$ y $A = [T]_{\mathcal{B}} \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$.

1. Si A es triangular, los autovalores son los números de la diagonal.
2. Si A tiene n autovalores (todos distintos de a pares), entonces los autovectores forman una base para $\mathcal{V}$.

8. Diagonalización de matrices

Recordemos que hay una correspondencia biunívoca entre transformaciones lineales y matrices. A lo largo de esta sección hablaremos de autovalores y autovectores referidos a una matriz.

Definición 8.1. Sean A y B dos matrices cuadradas y del mismo orden, diremos que A y B son **semejantes**, si y sólo si

existe una matriz cuadrada, del mismo orden que A y B e inversible C tal que

$$A = C^{-1} \cdot B \cdot C$$

Ver ejemplos 8.3.1 y 8.3.2 del Grossman para entender el concepto de semejanza de matrices.

Teorema 8.2. Dos matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico y por consiguiente los mismos autovalores.

Definición 8.3. Una matriz cuadrada A se dice **diagonalizable** si, y sólo si, existe una matriz diagonal D tal que A y D son semejantes.

Teorema 8.4. Sea A una matriz de orden $n \times n$. A es diagonalizable si, y sólo si, tiene n autovectores linealmente independientes. Si C es la matriz que tiene como columnas los autovectores linealmente independientes de A entonces

$$A = C \cdot D \cdot C^{-1}$$

$$D = C^{-1} \cdot A \cdot C$$

donde D es una matriz diagonal que tiene a los autovalores de A en la diagonal.

Tarea Ver y desarrollar ejemplos 8.3.4 y 8.3.5 del Grossman.

Teorema Sea $T : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ una transformación lineal con una base de autovectores $\mathcal{B}$ para $\mathcal{V}$, entonces

$$[T]_{\mathcal{C}} = [\mathcal{B}]_{\mathcal{C}} \cdot [T]_{\mathcal{B}} \cdot [\mathcal{C}]_{\mathcal{B}}$$

donde $[T]_{\mathcal{B}}$ es una matriz diagonal (con los autovalores en la diagonal puestos en orden)